BÁO CÁO KỸ THUẬT: TÍCH HỢP THAM SỐ BIM (REVIT) ⟷ PRIMAVERA P6

QUY CHUẨN PARAMETER ĐA BỘ MÔN (KẾT CẤU - KIẾN TRÚC - MEP) & TIẾN ĐỘ 4D/5D DOANH NGHIỆP

Dự án áp dụng: Project A (Điển hình)
Phạm vi tích hợp: Kết cấu (CS) • Kiến trúc (AR) • Cơ điện (MEP)
Hệ thống nguồn: CSDL Mindmap Kaka & Revit Shared Parameters
Nền tảng đích: Oracle Primavera P6 Professional (SQLite / XER 8.3)

Tổng quan giải pháp: *Hệ thống hóa toàn diện luồng dữ liệu BIM từ mô hình Revit sang Primavera P6. Mỗi cấu kiện được chuẩn hóa hệ tham số kép: vừa phục vụ bóc tách khối lượng dự toán (BoQ/QTO) theo Mindmap tác nghiệp, vừa đóng vai trò là "chìa khóa" tự động định tuyến WBS, sinh mã Activity và thiết lập mạng tiến độ đường găng CPM trên P6 trong chưa đầy 45 giây.*

I. SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN TÍCH HỢP TỰ ĐỘNG (BIM → P6 ETL PIPELINE)

BƯỚC 1
REVIT FEDERATED
Mô hình phối hợp Đa bộ môn (KC, KT, MEP) được gán bộ tham số quy chuẩn đồng bộ.

BƯỚC 2
KAKA ADD-IN ENGINE
Bóc tách khối lượng hình học (QTO), phân bổ cây WBS và sinh mã Activity ID định danh 1:1.

BƯỚC 3
DATA SYNC PIPELINE
Đồng bộ kép: Xuất file chuẩn Oracle XER 8.3 hoặc ghi trực tiếp Database SQLite của Primavera P6.

BƯỚC 4
P6 MASTER SCHEDULE
Tự động kết nối 114 mối quan hệ CPM (FS/SS), tính đường găng (F9) và biểu đồ Gantt tiến độ.

II. BỘ PARAMETER DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN (MASTER 4D/5D)

Tên Parameter trong Revit	Kiểu dữ liệu & Group	Mục đích & Ý nghĩa kỹ thuật	Trường tương ứng trên Primavera P6
`BIM_WBS_Code`	Text • Data Instance Parameter	Mã định tuyến WBS (VD: `WBS-KC.05.Cot`, `WBS-KT.01.TuongXay`).	**WBS Code** (`PROJWBS.wbs_short_name`)
`BIM_Activity_ID`	Text • Data Instance Parameter	Mã định danh công việc thi công (VD: `ACT-KC-05Cot-1887`).	**Activity ID** (`TASK.task_code`)
`BSV_PhanKhu / BSV_XuongChinh`	Text • Text Instance Parameter	Phân khu xưởng / Zone mặt bằng (VD: `Xuong A`, `VanPhong`).	**Activity Code: Zone / Facility** (Lọc theo khu vực)
`BIM_Subcontractor`	Text • Identity Data Type Parameter	Tổ đội / Nhà thầu phụ thi công (VD: `Đội Cốt Thép 1`, `Đội Cơ Điện`).	**Primary Resource / Role** (Bảng `RSRC`)
`BIM_Cost_Account`	Text • Cost Analysis Type Parameter	Mã tài khoản chi phí ngân sách (VD: `CA-KC-BETONG`, `CA-MEP-DIEN`).	**Cost Account ID** (Bảng `COSTACCT` - Phục vụ 5D)

III. 1. BỘ MÔN KẾT CẤU (STRUCTURAL PARAMETERS - THEO MINDMAP KẾT CẤU)

Quy chuẩn trích xuất từ **Mindmap B. PROJECT PARAMETERS (REVIT)** và quy ước join cấu kiện ưu tiên:

Tên Parameter trong Mindmap	Cấu trúc giá trị quy ước	Mục đích bóc tách theo BoQ	Ánh xạ sang Primavera P6
`Comments` (Khối lượng Bê tông)	`[Mã hạng mục]-[Phân khu]` VD: `02.Mong-VanPhong`, `05.Cot-Xuong`	Gán biến bê tông theo từng hạng mục và phân khu để đối chiếu BoQ trước khi chạy ván khuôn.	Định tuyến WBS (`WBS-KC.02.Mong`) & tính thời lượng task **Đổ bê tông**.
`BSV_PhanLoai` (Khối lượng Ván khuôn)	`VK_[Tên cấu kiện]` VD: `VK_Mong`, `VK_Cot`, `VK_Dam`, `VK_San`	Tool Kaka tự động pick đáy & mặt bên, gán biến ván khuôn theo BoQ.	Ánh xạ vào **Activity: Lắp dựng ván khuôn** (Task Duration tính từ diện tích m^2 ván).
`BSV_PhanLoai` (Khối lượng Diện tích)	`DT_[Hạng mục]` VD: `DT_Nen` (Diện tích nền, đầm chặt, nylon)	Tính diện tích trải bạt nylon lót, đầm chặt đất, đệm đá mi cho nền xưởng và sàn trệt.	Ánh xạ vào **Activity: Thi công đệm lót & nền** (`WBS-KC.04.Nen`).
`BSV_EpAm` (Công tác Cọc ly tâm)	Tool tự động tính: `Cos tự nhiên - Cos đầu cọc`	Tính chiều dài ép âm và số lượng mối nối cọc ly tâm D300-D500 theo cao độ đáy móng.	Ánh xạ vào **Activity: Ép cọc ly tâm & đệm đầu cọc** (`WBS-KC.01.Coc`).
`Thứ tự Join cấu kiện` (Atool Priority)	`Sàn > Móng > Cột > Dầm > Vách > Thang`	Trừ giao cắt bê tông tự động chính xác tuyệt đối, tránh trùng lặp khối lượng.	Đảm bảo khối lượng hình học trên P6 khớp 100% với mô hình thi công 3D.

BỘ THAM SỐ CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC & CƠ ĐIỆN MEP

ĐỐI SOÁT CHI TIẾT TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU MINDMAP TÁC NGHIỆP & CHUẨN KỸ THUẬT PHỐI HỢP BIM

IV. 2. BỘ MÔN KIẾN TRÚC (ARCHITECTURAL PARAMETERS - THEO MINDMAP STEP 4)

Quy chuẩn trích xuất từ **Mindmap Step 4: 0. Quy tắc gắn biến cho parameter** trong quy trình Kiến trúc BoQ:

Tên Parameter trong Mindmap	Cấu trúc giá trị quy ước	Mục đích bóc tách theo BoQ	Ánh xạ sang Primavera P6
`Comments` (Phân loại nhóm BoQ)	`TuongVach`, `HoanThienSan`, `HoanThienTran`, `ChongTham`, `BoTru`, `LTGT`	Định danh đối tượng lớn để lọc bảng thống kê khối lượng BoQ kiến trúc.	Phân nhánh trực tiếp vào **7 nhóm WBS Kiến trúc** (`WBS-KT.01` đến `WBS-KT.07`).
`Note` (Chi tiết loại cấu kiện)	Mô tả chi tiết cấu kiện theo BoQ: VD: `TuongNgoai200`, `VachThachCao`, `SanGachCeramic`	Phân định quy cách thi công chi tiết, độ dày và vật liệu cụ thể.	Sinh mã **Activity Code** và phân bổ định mức thợ trên P6.
`BSV_HTKC` (Hoàn thiện kết cấu)	Quy tắc viết liền in hoa: `TratTrongSonTrong_LTBT`, `TratNgoai`, `SonTrong`, `MaiNgoai`	Gán công tác trát và sơn bám theo cấu kiện Host (cột, dầm, vách, lanh tô). Gán `KHT` nếu không trát.	Tạo liên kết găng **FS giữa Kết cấu xong → Trát kết cấu → Hoàn thiện sơn** trên P6.
`BSV_TratFull` `BSV_Trat1m`	Điền `1` hoặc `0` theo vị trí cửa (trên tường hay kết cấu thép)	Tự động tính diện tích trát cạnh cửa, trát đỉnh tường và sill cửa đi (chạy tool).	Gán thời lượng cho công tác **Trát hoàn thiện cạnh cửa** trước khi lắp khung cửa.
`Material Name: TruKLHoanThienTuong`	Vật liệu sơn/trát bị trừ tại vị trí không hoàn thiện	Trừ chính xác khối lượng những mặt tường không sơn hoặc ốp gỗ che khuất.	Tối ưu hóa chính xác thời lượng thi công sơn nước trên biểu đồ Gantt P6.

V. 3. BỘ MÔN CƠ ĐIỆN MEP (MEP ENGINEERING PARAMETERS)

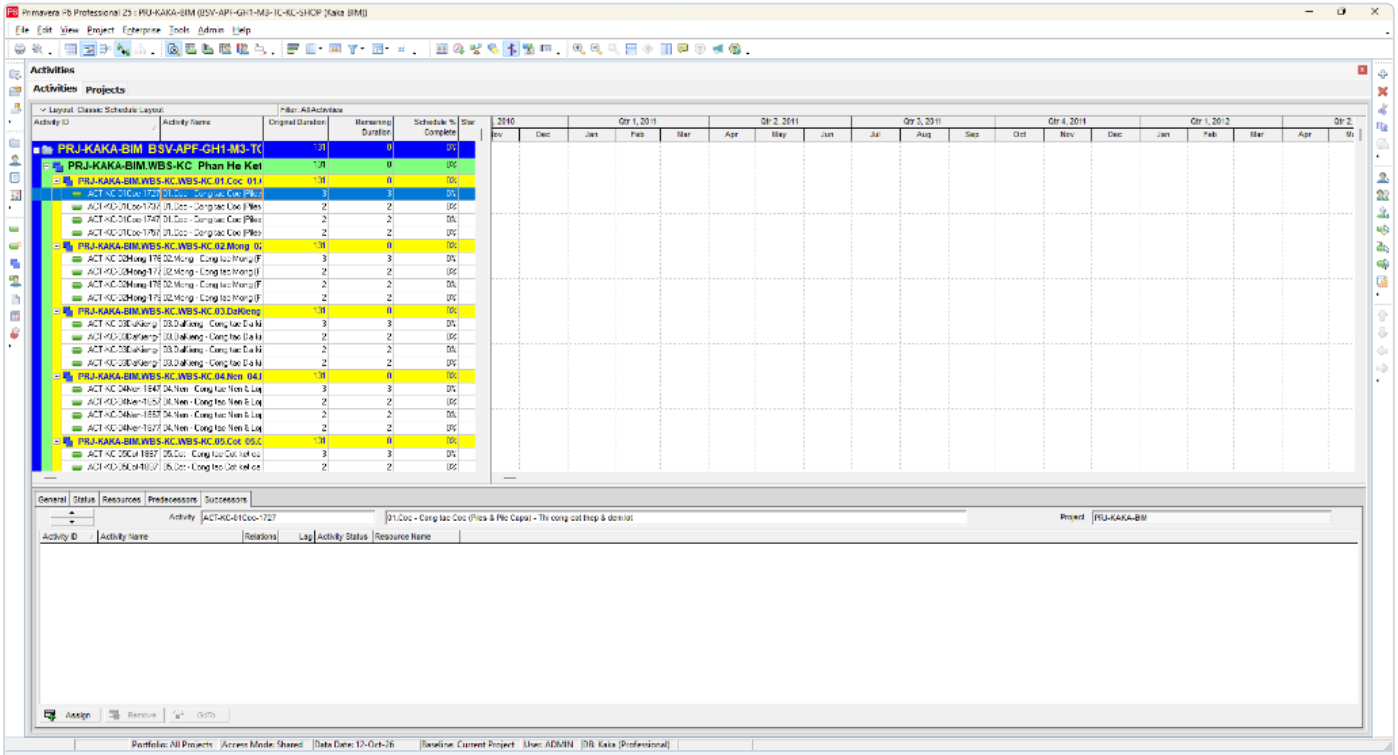
Quy chuẩn kết nối 4 hệ thống kỹ thuật công trình (Điện, Nước, HVAC, PCCC) đan cài vào dây chuyền găng dự án:

Tên Parameter trong Revit	Cấu trúc giá trị quy ước	Ý nghĩa kỹ thuật thi công	Ánh xạ sang Primavera P6
`System Type / Name`	`Electrical`, `Sanitary`, `Domestic Water`, `Supply Air`, `Fire Sprinkler`	Hệ thống kỹ thuật chuyên ngành từ Revit MEP System.	Phân luồng tự động vào **4 nhóm WBS Cơ điện**: `WBS-MEP.01.Dien`, `02.Nuoc`, `03.HVAC`, `04.PCCC`.
`BSV_MEP_Phase` (Giai đoạn lắp đặt)	`AmSan` (Âm sàn) • `Riser` (Trục đứng) `AmTran` (Âm trần) • `ThietBi` (Lắp TB)	Xác định giai đoạn công nghệ thi công, tránh chồng chéo với Kết cấu và Kiến trúc.	**Tham số cốt lõi tạo chuỗi logic CPM**: Kết nối điểm găng với bê tông sàn, tường xây và trần.
`BSV_Sleeve_Status`	`Sleeve_Dam`, `Sleeve_San`, `Sleeve_Vach`	Ống chờ kỹ thuật xuyên qua cấu kiện bê tông chịu lực.	Tạo quan hệ găng: **MEP đặt Sleeve (FS) → Kết cấu đổ bê tông dầm sàn** (Tránh khoan rút lõi).
`Length (Chiều dài ống/máng)`	Length (m) • Dimensions	Tổng chiều dài đường ống cấp thoát nước, ống gió, thang máng cáp.	Tính thời lượng lắp đặt ống theo định mức mét dài/ngày công trên P6.
`BSV_Equipment_Tag`	Mã thiết bị chính: `MSB-01`, `PUMP-FP-01`, `FCU-L1-02`, `CHILLER-01`	Định danh các thiết bị cơ điện có giá trị lớn và thời gian đặt hàng dài (Long Lead Items).	Tạo các **Milestone bàn giao thiết bị** và công tác Chạy thử, Nghiệm thu đóng điện (T&C) trên P6.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN ORACLE PRIMAVERA P6 PROFESSIONAL

MINH CHỨNG DỮ LIỆU ĐA NGÀNH (KẾT CẤU - KIẾN TRÚC - MEP) VÀ MẠNG TIẾN ĐỘ ĐƯỜNG GĂNG CPM

VI. HÌNH ẢNH MINH CHỨNG DỮ LIỆU THỰC TẾ TRÊN GIAO DIỆN PRIMAVERA P6



Hình 1: Toàn bộ 29 nhánh WBS Đa bộ môn và 100 Activities thi công được tạo lập và quản lý trực tiếp trên Primavera P6 Professional

VII. MA TRẬN DÂY CHUYỀN THI CÔNG & MẠNG TIẾN ĐỘ ĐƯỜNG GĂNG LIÊN NGÀNH

Hệ thống tự động thiết lập **114 mối quan hệ Finish-to-Start (FS)** theo đúng tiêu chuẩn công nghệ xây dựng hiện đại:

Quy luật phối hợp dây chuyền găng (Inter-Disciplinary CPM Logic):

```
[KẾT CẤU: Cốt thép sàn] ➔ [MEP: Luồn ống & Sleeve âm sàn (FS)] ➔ [KẾT CẤU: Đổ BT Sàn (FS)]
➔ [KẾT CẤU: Tháo dỡ ván khuôn] ➔ [KIẾN TRÚC: Xây tường ngăn (FS)]
➔ [MEP: Cắt đục & chôn ống luồn âm tường (FS)] ➔ [KIẾN TRÚC: Trát tường hoàn thiện (FS)]
➔ [MEP: Lắp ống gió, máng cáp, ống PCCC âm trần (FS)] ➔ [KIẾN TRÚC: Đóng trần thạch cao (FS)]
➔ [MEP: Lắp đèn, miệng gió, Sprinkler] ➔ [KIẾN TRÚC: Sơn nước lớp 2 & Hoàn thiện]
```

Thông số Quản trị Tiến độ Dự án (P6 Metrics)

Quy mô WBS: 29 nhánh WBS (KC, KT, MEP)

Tổng số công tác: 100 Activities chi tiết

Liên kết logic: 114 liên kết CPM (FS)

Lịch làm việc: Standard 8h/ngày, 5 ngày/tuần

Ngày khởi công: 12/10/2026

Ngày hoàn thành: 01/04/2027 (~124 ngày ròng)

Ma trận Chuyển đổi Dữ liệu Kỹ thuật (ETL Map)

Revit Parameters ➔ P6 WBS: `Comments`, `System`, `BSV_PhanLoai`

Revit QTO ➔ P6 Duration: `Volume`, `Area`, `Length`

Phân kỳ ➔ CPM Logic: `BSV_HTKC`, `BSV_MEP_Phase`

Mặt bằng ➔ Zone Code: `BSV_PhanKhu`, `BSV_XuongChinh`

Tổ đội ➔ Resource: `BIM_Subcontractor` (Bảng `RSRC`)

Ngân sách ➔ 5D Cost: `BIM_Cost_Account` (`COSTACCT`)

Hiệu Quả Doanh Nghiệp Cốt Lõi: Truyền Thống vs. Giải Pháp Tự Động Hóa

Tiêu chí	Quy trình thủ công truyền thống	Giải pháp Kaka BIM ⟷ P6 tự động
Thời gian lập tiến độ	Mất **5 – 10 ngày** bóc tách khối lượng và nhập tay lên P6.	Chỉ mất **dưới 1 phút** để Add-in tạo 29 WBS, 100 Task & liên kết.
Xung đột hiện trường	Thường xuyên quên sleeve, đục phá tường trát xong để đi ống MEP.	Khóa mốc găng bắt buộc giữa Kết cấu ⟷ MEP ⟷ Kiến trúc.
Cập nhật thiết kế	Phải dò tìm và sửa lại từng công tác trên P6, dễ sai lệch dữ liệu.	Đồng bộ lại từ Add-in, cập nhật tự động toàn bộ mạng tiến độ.